Universidade Estadual de Maringá (UEM)
Departamento de Informática (DIN)

Curso:			
Disciplina:	Programação de Sistemas Web		
Professor:	Lucas de Oliveira Teixeira	**Data:**	_____
Aluno:	_____	**R.A.:**	_____

ANP 09: Estatísticas na API

Quando fazer: após a Aula 2 do módulo de Node.
Tempo estimado: 60 a 90 minutos.
Entrega: commit `feat: rotas de busca e stats` no repositório `cinetrack`.

Contexto

Em aula, o backend ganhou `GET /filmes` (com filtro `?status=`) e `GET /filmes/:id`. Nesta atividade, você projeta duas extensões sozinho: a **busca por título** via query string (a mesma busca que o frontend faz com `filter`, agora do lado do servidor) e uma rota nova, `GET /stats`, que resume a coleção. As funções de `reduce` da ANP 05 voltam aqui, rodando em Node.

Você parte de: o `backend/` da Aula 2, com `mini-express.js`, `data/filmes.json` gerado pelo seed, logger, `json()` e as duas rotas de leitura.

Tarefas

1. Estenda `GET /filmes` com o parâmetro `?q=`: devolve só os filmes cujo título **contém** o texto, ignorando maiúsculas e minúsculas. `q` e `status` devem **combinar** quando vierem juntos, como busca e filtro no frontend.
2. Crie `GET /stats` devolvendo um JSON com três campos: `total` (número de filmes), `porStatus` (objeto com a contagem de cada status) e `mediaNotas` (1 casa decimal). Calcule com `reduce`: se você fez a ANP 05, é portar as funções para o servidor.
3. Teste no navegador e registre os resultados: `/filmes?q=du` (Duna), `/filmes?q=a&status=quero` (combinação) e `/stats`.
4. Confira que as rotas antigas continuam funcionando, inclusive o 404 de `/filmes/99`.

Critérios de aceitação

- `?q=` busca por substring, sem diferenciar maiúsculas de minúsculas.
- `?q=` e `?status=` juntos aplicam os **dois** critérios.
- Com o banco do seed, `/stats` devolve `total` 6, `porStatus { assistido: 3, assistindo: 1, quero: 2 }` e `mediaNotas` 4.5.
- As contagens usam `reduce`, não contadores escritos à mão por status.
- `GET /filmes`, `GET /filmes/:id` e o 404 continuam intactos.

Onde pesquisar

- MDN, `Array.prototype.reduce`: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array/reduce